Universidad Nacional de Loja

ELECTRICIDAD

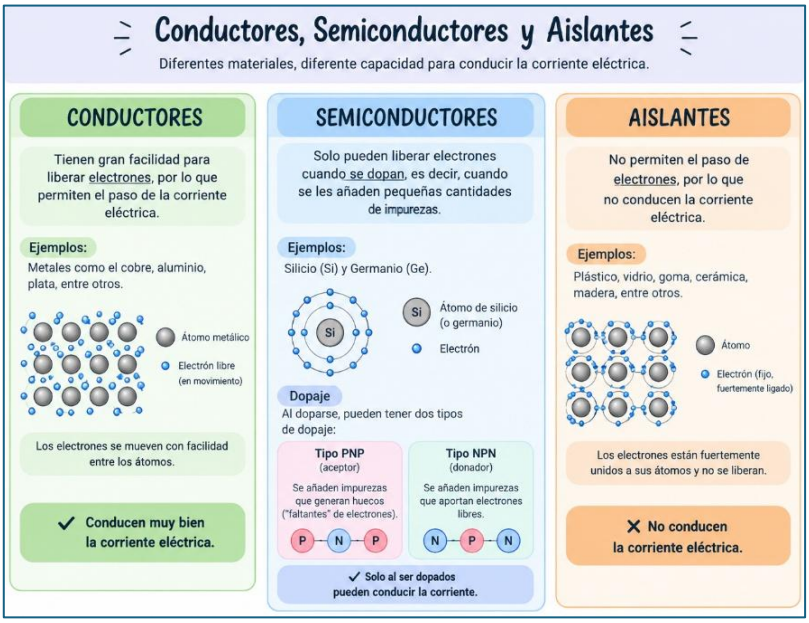
Estudiante: Brigith Toledo

Ciclo: 1 A

UNIDAD 1

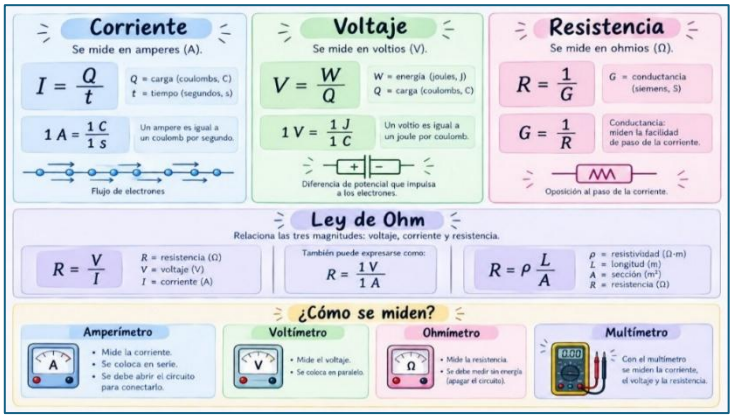
Semana 1

El primer día se socializó el sílabo y realizamos el encuadre junto al docente. Luego tuve mi primera clase de la asignatura correspondiente, donde aprendí sobre el significado de IA el cual es un campo extenso de la informática que crea sistemas y programas para realizar tareas específicas con un razonamiento humano, esto lo aprenden gracias a "**Machine Learning**" que es una cajita llena de información, de la cual se extrae conocimientos basados en probabilidades.



También aprendí sobre los fundamentos de la electricidad. Empezamos identificando los materiales como los **conductores** que tienen fácil liberación de electrones (de 1 a 3 electrones en la última capa), mientras que los **semiconductores** pueden liberar electrones al doparse como el caso del silicio y el germanio (de 4 electrones en la última capa), y por ultimo los **aislantes,** que no conducen corriente.

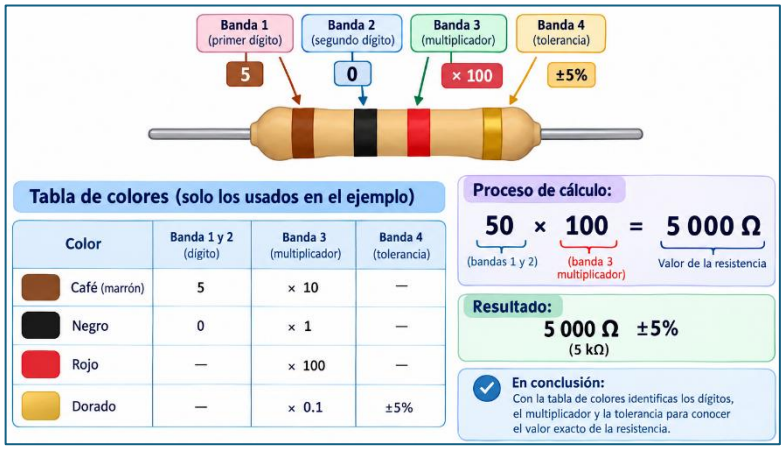
Después aprendí sobre tres conceptos muy importantes: el **voltaje** que es la fuerza que empuja a los electrones en un circuito (se mide en V), la **corriente** que es el flujo de electrones (se mide en A) y la **resistencia** que es la oposición al fujo de electrones (se mide en Ω). Además de las fórmulas correspondientes de cada uno. Y, por último, aprendimos los prefijos métricos que aparecen en la electrónica y notación científica.



En la siguiente semana, realizamos ejercicios de conversión de prefijos e identificamos los errores más frecuentes para poder evitarlos. Los ejercicios lo resolví en mi cuaderno, de los cuales aprendí las conversiones y como aplicarlas con las operaciones antes dadas.

También aprendí los elementos de un circuito, los cuales son: **fuente, interruptor, conductores y la carga**; y lo que es un circuito como sistema cerrado, abierto y cortocircuito, este último que es peligroso. Además, vimos una analogía con el computador que también es un circuito. Y luego vimos los símbolos con los que realizaremos la primera práctica.

Asimismo, recibimos una explicación de las **bandas de las resistencias** para poder entender cómo identificar el valor de la resistencia y su tolerancia que usaremos en la práctica, e igualmente realizamos ejercicios para comprender mejor.



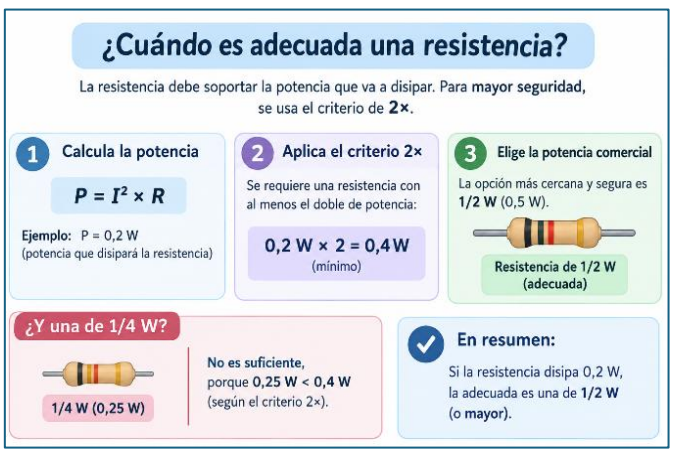
Además, tuvimos instrucciones de lo que vamos a realizar en la práctica y como lo debemos hacer, como también el tener cuidado con el uso de los kits para que no ocurra ningún accidente.

En la **práctica**, aprendí mucho más sobre los circuitos, ya que el uso de los simuladores me proporcionó una mejor información de su funcionamiento, además el manejo del kit me fue muy útil para identificar la diferencia entre los simuladores y un circuito real.

Semana 2

En esta semana aprendí sobre la **resistencia** y sus diferentes fórmulas para las condiciones que tenga, como de la temperatura. Ya que si una resistencia se encuentra en una temperatura fuera de los 20° puede variar lo su valor y por ende se necesita hacer un cálculo.

También aprendí sobre la **Ley de Ohm,** en el cual se habló sobre los elementos óhmicos (trabajan de manera constante) y los elementos no óhmicos (el voltaje y la corriente varían según el punto). Además, aprendí sobre la **Potencia y energía eléctrica**, en la cual, la potencia eléctrica es la rapidez que transforma energía y se la mide en vatios W, y la energía eléctrica se la mide en Joules que es igual a 1 Ws o en Wh es igual a 3600 Joules. Algo muy importante es que una potencia no debe superar su máximo ya que puede ser muy peligroso.



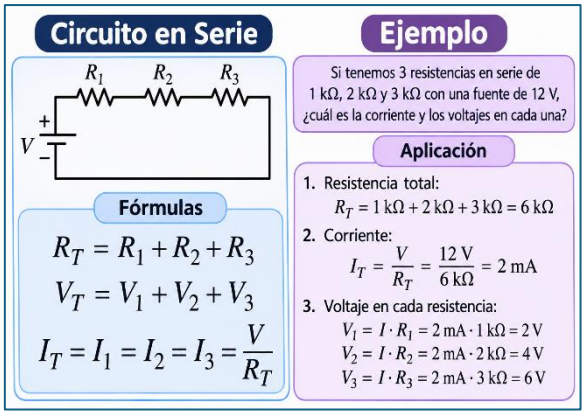
Con la realización de algunos ejercicios pude comprender mejor el uso de la formulas y como

convertirlas según lo que se pedía en el problema. Además de saber identificar cuando una resistencia es adecuada o no.

En la **práctica**, aprendí como realizar el montaje de un circuito con una resistencia de prueba de 1k Ω y otra resistencia en serie con los valores: 220 Ω, 470 Ω,1k Ω, 2,2k Ω,4,7k Ω y 10k Ω. Además, de saber usar el Arduino IDE para verificar los voltajes que daba el circuito y hacer una comparación con los datos calculados.

Semana 3

En esta semana aprendí sobre los **Circuitos en serie**, en los cuales la corriente (I) es la misma en todo. Si un elemento se abre, todo el circuito se interrumpe. Se usa las siguientes formulas:



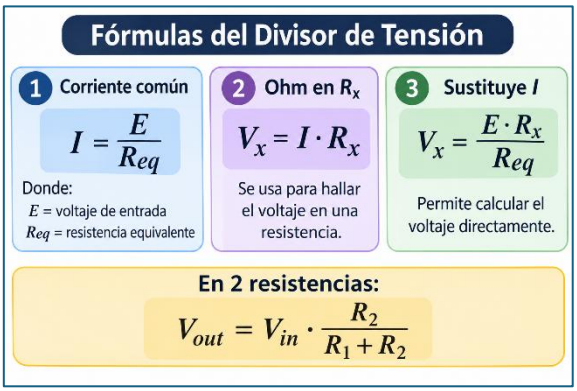
También aprendí el vocabulario del análisis de circuitos, que son: **nodo** (punto donde se unen dos o más elementos), **rama** (camino entre 2 nodos donde pasa una corriente), **lazo** (trayectoria cerrada que pasa una vez por un nodo y no dos veces), y **malla** (contiene un solo lazo).

Además, añadí un nuevo concepto que es "resistencia equivalente" la cual es igual a la suma de las resistencias en circuitos en serie.

Algo importante es que en la vida real la corriente sí baja un poco, no como se dice idealmente. Y se dio una pequeña introducción de lo que es la Ley de voltajes de Kirchhoff (KVL), donde en cualquier trayectoria cerrada la suma algebraica de los voltajes es cero, y las resistencias no tienen polaridad.

Semana 4

En esta semana seguimos con el estudio de las leyes de Kirchhoff. Aprendí más fórmulas para entender mejor esta ley, las cuales son:



Además, con las **propiedades del divisor de tensión** entendí que repartir el voltaje entre dos resistencias depende de sus valores. También que, si conectamos otro dispositivo a la salida, el voltaje puede cambiar y ya no ser exactamente el calculado. Por otra parte, las baterías reales tienen una resistencia interna que hace que su voltaje disminuya cuando aumenta la corriente, y se utiliza la fórmula: Vt = E − I · Rint. Y en un circuito en serie, la fuente entrega energía y las resistencias la consumen en forma de potencia, siguiendo la fórmula: P_fuente = Σ P_resistencias.

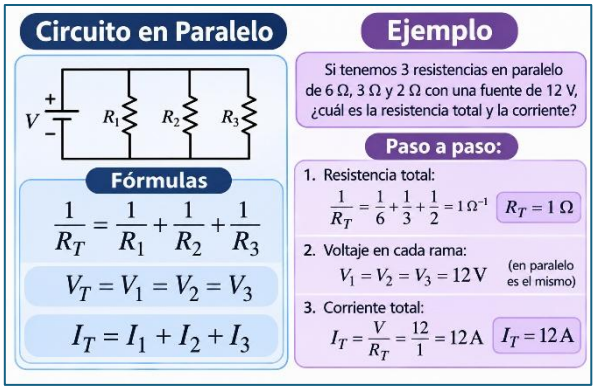
Por último, realizamos unos ejercicios para entender mejor los conceptos tratados en clase, los cuales me sirvieron de mucha ayuda ya que al inicio me confundieron algunos términos nuevos,

pero con la actividad los pude poner en practica y entender su significado y como usar las distintas fórmulas.

Con la **práctica** del día viernes, comprendí mejor como funciona un circuito en serie. Pude comparar un circuito ideal y real, ya que los valores del calculo previo cambiaban un poco al momento de hacerlo con el material físico. Por ejemplo, en el voltaje total que nos salió al calcular era de 5V, pero cuando lo medimos con el multímetro mostro 5.06V.

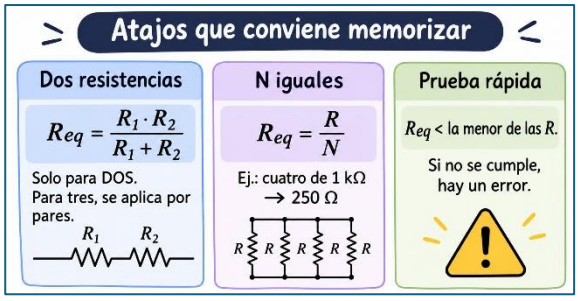
Semana 5

En esta semana aprendí sobre los **Circuitos en paralelo**, los cuales son muy diferentes a los de serie, ya que si se abre un elemento solo se desconecta y las demás siguen funcionando. Además, tiene las siguientes fórmulas:



Algo importantes es que la Req debe ser menor que la menor de las resistencias. Al igual que los circuitos en serie, aprendí el vocabulario: **nodo** (2 o más resistencias están en paralelo cuando están conectados sus nodos), **rama** y **malla.**

También aprendí de la **Ley de corrientes de Kirchhoff (KCL): la intuición**, toda carga que llega a un nodo sale de él en el mismo instante, y si el resultado es negativo significa que la corriente circula en sentido contrario al que se había supuesto. Además, entendí que la **conductancia** indica qué tan fácil pasa la corriente por un circuito, y que, al conectar más resistencias en paralelo, aumenta la conductancia y disminuye la resistencia total.



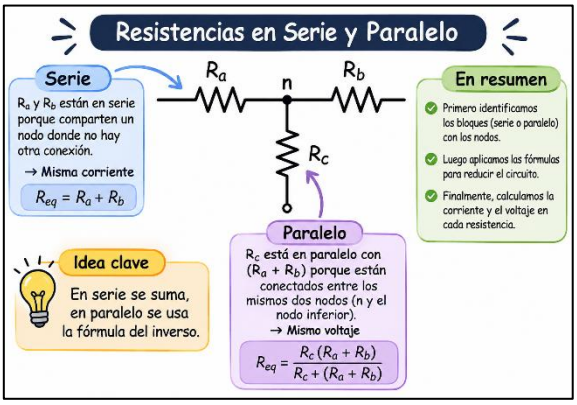
Asimismo, la **corriente** se reparte entre las ramas, pasando más por la resistencia de menor valor. Es necesario saber que para medir la corriente correctamente, el multímetro debe conectarse en serie con la rama y nunca en paralelo porque podría provocar un cortocircuito.

En la **práctica**, aprendí como funciona un circuito en paralelo y la diferencia que tiene con uno que está en serie. Además, los valores que salían en serie eran diferentes a los de en paralelo, ya que se hacen menores. Por ejemplo, la Req que nos salió en serie fue de 5.06V, pero en paralelo fue de 5.01V.

Semana 6

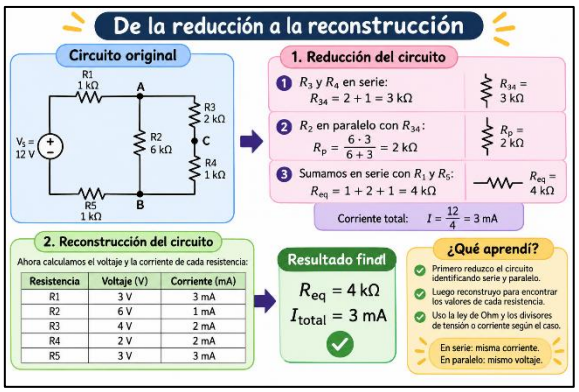
En esta semana aprendí de las **Redes en serie-paralelo (Circuitos mixtos).** Primero se dio una pequeña retroalimentación de los temas anteriores para poder identificar cuales resistencias están en serie o en paralelo.

Pude entender que cuando está en **serie** solo comparten un solo nodo. Y basta una tercera rama en el nodo para romperá la serie y que la corriente se reparta entre las ramas, por lo cual ya sería la misma. En cambio, cuando están en **paralelo** comparten los mismos dos nodos y tienen el mismo voltaje.



También, aprendí como leer 5 resistencias en un circuito, para ello, se debe **simplificar** por etapas y luego agrandarlo. Primero se suma las resistencias que estén en serie o en paralelo para sacar su Req, después se utiliza las fórmulas de la Ley de Ohm para encontrar la corriente total e individual, y el voltaje total e individual. Para entender mejor esto se realizó ejercicios que me sirvieron mucho para identificar cuando están en serie o en paralelo.

Algo muy importante es que cuando se tiene una fuente de voltaje y una fuente de corriente, pueden tener los mismos resultados al realizar las operaciones. Pero cuando se quiere pasar estos valores de una **fuente ideal a una real** es imposible.



En la **práctica**, pude reforzar los conocimientos que adquirí en las clases. Ya que con el circuito pude identificar mejor las resistencias y los cálculos que se necesitaban, ya que cuando se esta en serie la corriente es la misma y el voltaje se reparte, pero en paralelo es lo contrario. Al inicio si me resulto un poco confuso, pero con los ejercicios en clase y la práctica pude entender mejor todo.